Protocolo técnico para pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de seguridad electrónica (CCTV IP)

Comprobación y validación de conectividad

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Contexto general: Propósito y alcance

Objetivo del protocolo

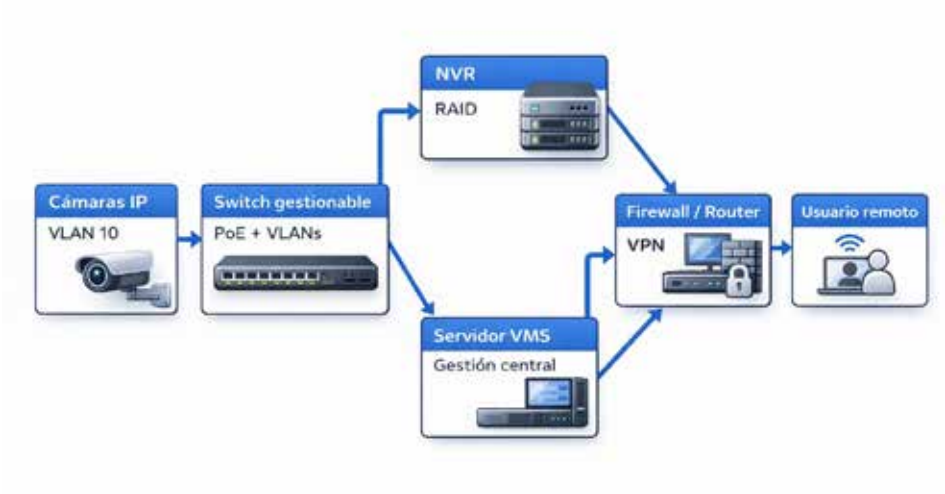
Este protocolo integra de forma estructurada procedimientos técnicos, validaciones operativas, análisis de fallas, buenas prácticas y criterios de aceptación, con el objetivo de garantizar que el sistema opere en condiciones reales de forma confiable, segura y eficiente.

Alcance

El proceso de pruebas y puesta en funcionamiento de un sistema de seguridad electrónica basado en videovigilancia IP constituye una fase crítica dentro del ciclo de implementación, debido a que permite validar:

- La correcta operación de los dispositivos.
- La estabilidad de la red.
- La seguridad de las comunicaciones.
- El cumplimiento de los requerimientos establecidos en el diseño técnico.

Figura 1. Arquitectura profesional CCTV IP con VLAN y VPN



La figura representa una arquitectura avanzada donde el tráfico de videovigilancia se encuentra segmentado mediante VLAN (Virtual Local Area Network), permitiendo aislar el tráfico de video del resto de la red. El acceso remoto se realiza mediante VPN (Virtual Private Network), lo que evita la exposición directa del sistema a Internet y mejora significativamente la seguridad.

Verificación de conectividad mediante comando Ping

La conectividad IP es la base de cualquier sistema de videovigilancia. La verificación mediante el comando ping permite validar la disponibilidad de los dispositivos y detectar problemas de comunicación.

Comando:

```
ping 192.168.1.X
```

Tabla 1. Parámetros de conectividad

Parámetro	Valor esperado	Interpretación
Tiempo de respuesta	< 5 ms	Red local eficiente
Pérdida de paquetes	0 %	Comunicación estable
TTL	Constante	Ruta de red consistente

Desde el punto de vista técnico, una latencia elevada o pérdida de paquetes puede generar interrupciones en la transmisión de video. Es recomendable complementar esta prueba con herramientas como direccionamiento IP.

Buenas prácticas:

- Implementar segmentación mediante VLAN.
- Documentar direccionamiento IP.
- Verificar configuración de gateway y máscara.

Validación del estado de las cámaras en el NVR

El NVR (Network Video Recorder) centraliza la gestión del sistema, por lo que es fundamental validar la correcta integración de las cámaras.

Tabla 2. Validación en NVR

Parámetro	Descripción	Resultado esperado
Estado	Conectividad de la cámara	Online
Dirección IP	Identificación en red	Correcta
Resolución	Calidad de video	Según diseño
Bitrate	Flujo de datos	Estable

Una cámara en estado offline puede indicar fallas de alimentación PoE, errores de autenticación o problemas de red. También es importante validar compatibilidad con protocolos como ONVIF.

Figura 1. Interfaz del NVR mostrando estado de cámaras.

Prueba de grabación continua y por detección de movimiento

La grabación es la función principal del sistema, ya que garantiza la disponibilidad de evidencia.

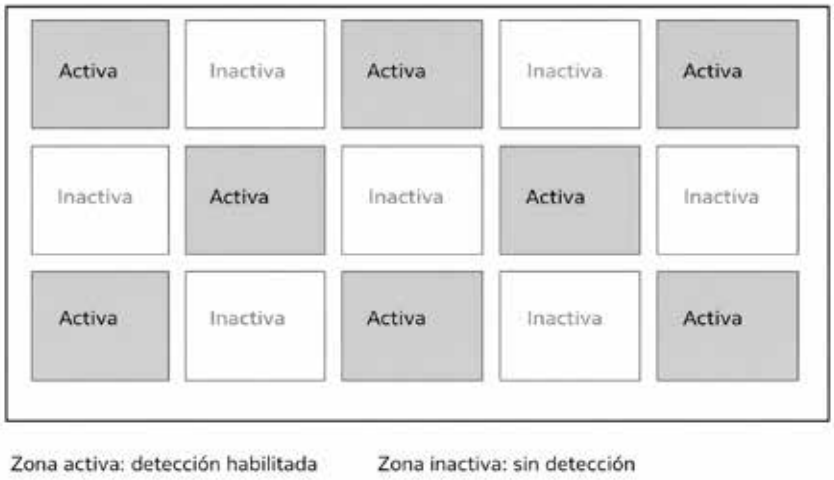
Tabla 3. Tipos de grabación

Tipo	Característica	Aplicación
Continua	Registro permanente	Alta seguridad
Por movimiento	Activación por evento	Optimización del disco

Durante la prueba se deben generar eventos reales para validar tiempos de activación, duración de grabación y almacenamiento.

Errores comunes incluyen configuraciones incorrectas de sensibilidad o zonas mal definidas.

Figura 3. Zonas de detección de movimiento.



Revisión de la calidad de imagen y estabilidad de transmisión

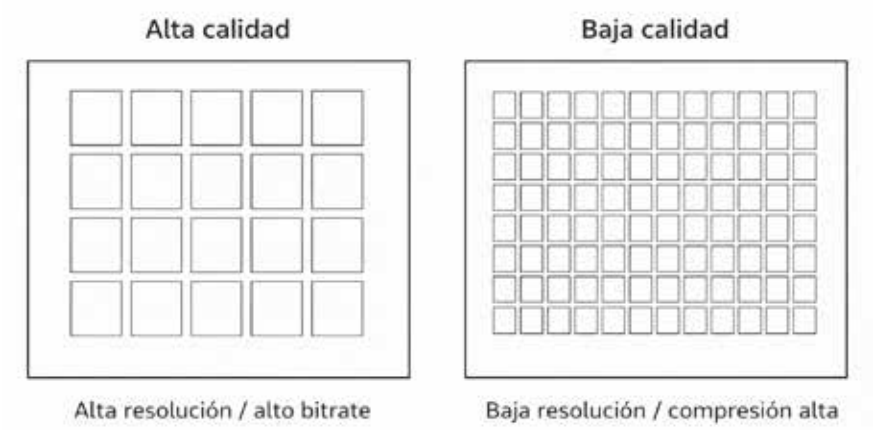
La calidad de video depende de la configuración y del ancho de banda disponible.

Tabla 4. Parámetros de video

Parámetro	Descripción	Impacto
Resolución	Nivel de detalle	Nitidez
FPS	Fluidez	Continuidad
Bitrate	Uso de red	Calidad
Codec (H.264/H.265)	Compresión	Eficiencia

Problemas como pixelación, latencia o congelamiento están asociados a saturación de red o configuraciones inadecuadas.

Figura 1. Comparación de calidad de video.



Prueba de acceso remoto desde dispositivo externo

El acceso remoto permite supervisión fuera de la red local, pero debe implementarse de forma segura.

Tabla 4. Métodos de acceso

Método	Ventaja	Riesgo
Port forwarding	Acceso directo	Alta exposición
P2P (cloud)	Fácil configuración	Dependencia externa
VPN	Alta seguridad	Mayor complejidad

Se recomienda el uso de VPN para evitar accesos no autorizados.

Figura 5. Acceso remoto mediante VPN.

Validación de generación de alertas del sistema

El sistema debe generar alertas ante eventos críticos.

Tabla 6. Validación de alertas

Evento	Medio	Resultado esperado
Movimiento	Aplicación / correo	Notificación inmediata
Desconexión de cámara	Sistema	Alerta crítica
Falla de disco	Sistema	Advertencia

Movimiento detectado
Notificación inmediata vía aplicación o correo electrónico.

Desconexión de cámara
Alerta crítica generada automáticamente por el sistema.

Falla de disco
Advertencia del sistema ante fallos de almacenamiento.

Comprobación de almacenamiento y reproducción de video

El almacenamiento garantiza la conservación de la evidencia.

Tabla 7. Verificación de almacenamiento

Parámetro	Método	Resultado
Capacidad	Configuración del NVR	Adecuada
Estado del disco	Diagnóstico SMART	Normal
Reproducción	Consulta histórica	Fluida
Exportación	Descarga de video	Exitosa

Figura 6. Interfaz de reproducción en NVR.

Revisión del estado general del sistema en la plataforma de gestión

La plataforma de gestión permite monitoreo centralizado del sistema.

Tabla 8. Evaluación del sistema

Elemento	Validación	Resultado
Estado de dispositivos	Online/offline	Correcto
Uso de red	Consumo	Dentro de límites
Eventos	Registro	Completo

Figura 6. Interfaz de reproducción en NVR.

Registro de resultados de pruebas en informe técnico

La documentación garantiza trazabilidad del proceso.

Tabla 9. Formato de informe técnico

Fecha	Equipo	Prueba	Resultado	Observación	Estado

Trazabilidad
El informe técnico garantiza la trazabilidad completa de cada prueba realizada durante el proceso de puesta en funcionamiento.

Evidencia documental
Cada resultado debe quedar registrado con fecha, equipo evaluado, tipo de prueba,

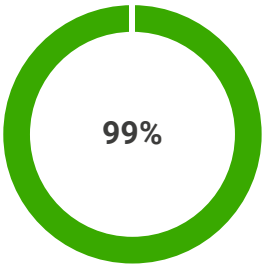
Estado final
El campo de estado permite identificar rápidamente si cada prueba fue aprobada, rechazada o requiere revisión adicional.

Confirmación de la operación conforme al diseño establecido

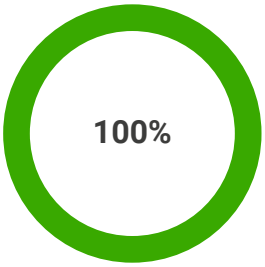
Se realiza una validación final comparando resultados con el diseño técnico.

Tabla 10. Criterios de aceptación

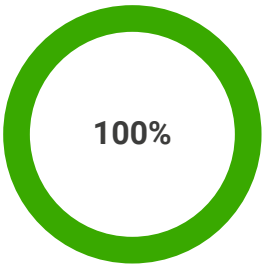
Criterio	Valor esperado
Disponibilidad	≥ 99 %
Grabación	Funcional
Acceso remoto	Seguro
Alertas	Operativas



Disponibilidad mínima
Criterio de aceptación del sistema

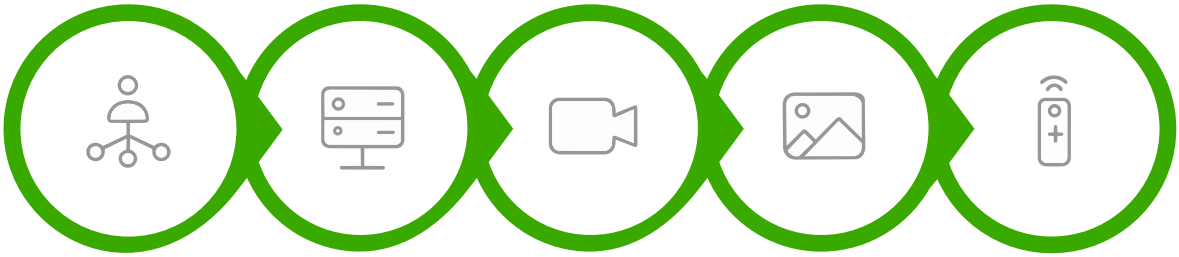


Grabación funcional
Continua y por detección de movimiento



Alertas operativas
Notificaciones ante todos los eventos críticos

Resumen del protocolo de pruebas



Conectividad **Estado NVR** **Grabación** **Calidad** **Acceso remoto**

El protocolo cubre de forma integral todas las fases necesarias para garantizar que el sistema de videovigilancia IP opere correctamente antes de su entrega formal. Cada etapa genera evidencia documentada que respalda la conformidad del sistema con el diseño técnico establecido.

Conclusión

La aplicación rigurosa de este protocolo permite garantizar la operación confiable, segura y eficiente del sistema de seguridad electrónica. La integración de pruebas técnicas, validaciones operativas y documentación estructurada asegura el cumplimiento de los estándares y facilita el mantenimiento y escalabilidad del sistema.

Operación confiable

Validación exhaustiva de todos los componentes del sistema.

Operación segura

Implementación de VPN, VLAN y buenas prácticas de seguridad.

Operación eficiente

Optimización de recursos de red, almacenamiento y configuración.

Escalabilidad

Documentación estructurada que facilita el mantenimiento y crecimiento del sistema.